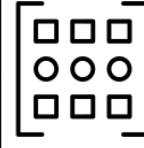


০১

ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

Matrices and Determinants



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. $A = \begin{bmatrix} a & -a \\ a & -a \end{bmatrix}$ হলে, A^2 একটি— [সি. বো. '২৫]

- (ক) অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স (খ) সমঘাতি ম্যাট্রিক্স
(গ) শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স (ঘ) অভেদক ম্যাট্রিক্স

উত্তর: (গ) শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স

ব্যাখ্যা: $A^2 = A.A = \begin{bmatrix} a & -a \\ a & -a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & -a \\ a & -a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 - a^2 & -a^2 + a^2 \\ a^2 - a^2 & -a^2 + a^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 $\therefore A$ ম্যাট্রিক্সটি শূন্যঘাতি (Nilpotent Matrix)।

2. কোনটি অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স? [ম. বো. '২৩]

- (ক) $\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} -7 & 16 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$ (গ) $[5 \ 7 \ 9]$ (ঘ) $[0 \ 0 \ 0]$

উত্তর: (খ) $\begin{bmatrix} -7 & 16 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর জন্য $A^2 = I$ হলে তাকে অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স বলে। এখানে শুধুমাত্র অপশন (খ) তে বর্গ ম্যাট্রিক্স আছে। তাই এটিই সঠিক উত্তর।

অথবা, অপশন (খ) $\begin{bmatrix} -7 & 16 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$ [Using Calculator]

3. নিচের কোনটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স? [কু. বো. '২২]

- (ক) $\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

উত্তর: (খ) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $A^2 = A$ হলে সমঘাতি হয়।

Calculator দিয়ে A^2 বের করে Option test কর।

4. কর্ণ ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে— [ঢা. বো. '১৯]

- (i) $a_{ij} \neq 0, i = j$
(ii) $a_{ij} = 0, i > j$
(iii) $a_{ij} = 0, i < j$
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: কর্ণ ম্যাট্রিক্সের শর্ত: $a_{ij} = 0$, যখন $i \neq j$

Extra Info: একক/অভেদক ম্যাট্রিক্সের শর্ত: $a_{ij} = 1$, যখন $i = j$
এবং $a_{ij} = 0$, যখন $i \neq j$

5. নিচের কোনটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স?

- (ক) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

- (গ) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (খ) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর ক্ষেত্রে,
 $A = A^T$ হলে প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হবে।

6. 'p' এর কোন মানের জন্য $\begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & p \\ -1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম হবে? [ব. বো. '২৫]

- (ক) -4 (খ) -1 (গ) 0 (ঘ) 4

উত্তর: (ঘ) 4

ব্যাখ্যা: প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে, $a_{ij} = a_{ji} \therefore a_{23} = a_{32} \Rightarrow p = 4$

7. $\begin{bmatrix} 1 & x & 2 \\ -5 & 3 & 4 \\ y & 4 & 9 \end{bmatrix}$ প্রতিসম হলে $(x, y) = ?$ [ঢা. বো. '২৫]

- (ক) $(5, -2)$ (খ) $(-5, 2)$ (গ) $(5, 2)$ (ঘ) $(-5, -2)$

উত্তর: (খ) $(-5, 2)$

ব্যাখ্যা: প্রতিসম ম্যাট্রিক্স এ, $a_{ij} = a_{ji} [i \neq j]$

$$\therefore a_{12} = a_{21} \Rightarrow x = -5$$

$$\text{ও } a_{31} = a_{13} \Rightarrow y = 2$$

$$\text{অর্থাৎ, } (x, y) = (-5, 2)$$

8. যদি $\begin{bmatrix} 0 & 5 & -3 \\ -5 & 0 & y \\ x & 4 & 0 \end{bmatrix}$ বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে $(x, y) = ?$ [দি. বো. '২২]

- (ক) $(-3, -4)$ (খ) $(-3, 4)$
(গ) $(3, -4)$ (ঘ) $(3, 4)$

উত্তর: (গ) $(3, -4)$

ব্যাখ্যা: $\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix}$ or, $\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix}$

এটি বিপ্রতিসম Matrix এর সাধারণ ফরম্যাট। মুখ্য কর্ণের সকল ভুক্তি 0 এবং মুখ্য কর্ণ ব্যতীত তীর্থক ভুক্তিগুলি পরস্পর সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট হবে।

$$\therefore x = 3; y = -4$$

9. $\begin{bmatrix} a & 2 & d \\ -2 & b & -3 \\ -7 & 3 & c \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি বিপ্রতিসম হলে, $a + b + c + d$ এর মান কত?

- (ক) 3 (খ) 2
(গ) 7 (ঘ) 5

উত্তর: (গ) 7

ব্যাখ্যা: বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণের সবগুলো ভুক্তি শূন্য হয়।

$$\therefore a = 0, b = 0, c = 0 \text{ এবং এখানে } d = 7$$

$$\therefore a + b + c + d = 7$$

10. বক্র প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য?

- (ক) $a_{ij} = a_{ji}$ (খ) $a_{ij} = 0$
(গ) $a_{ij} = -a_{ji}$ (ঘ) $a_{ij} \neq a_{ji}$

উত্তর: (গ) $a_{ij} = -a_{ji}$

ব্যাখ্যা: বক্র প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে, $a_{ij} = -a_{ji}$

Note: প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে, $a_{ij} = a_{ji}$

বক্র প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে, $a_{ij} = -a_{ji}$

11. A ও B দুইটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলে $AB - BA$ একটি—

- (ক) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স (খ) কর্ণ ম্যাট্রিক্স
(গ) বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স (ঘ) শূন্য ম্যাট্রিক্স

উত্তর: (গ) বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স

ব্যাখ্যা: $A = A^T, B = B^T$

$$\therefore (AB - BA)^T = (AB)^T - (BA)^T$$

$$= B^T A^T - A^T B^T$$

$$= BA - AB$$

$$= -(AB - BA)$$

$$\therefore AB - BA \text{ একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স}$$

Note: বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্সের শর্ত: $A^T = -A$

12. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ এটি কোন ধরনের ম্যাট্রিক্স? [ম. বো. '২৩]

- (ক) স্কেলার (খ) নিম্ন ত্রিভুজাকার
(গ) উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার (ঘ) কর্ণ

উত্তর: (গ) উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার

ব্যাখ্যা: যে Matrix এর মুখ্য কর্ণের নিচের সবগুলো ভুক্তি 0, তাকে উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার Matrix বলে।

13. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3-2i \\ 1+2i & i-2 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী (conjugate) ম্যাট্রিক্স কোনটি? [সি. বো. '২৩]

- (ক) $\begin{pmatrix} 2 & 3+2i \\ 1-2i & i+2 \end{pmatrix}$ (খ) $\begin{pmatrix} 3-2i & 2 \\ i-2 & 1+2i \end{pmatrix}$
(গ) $\begin{pmatrix} 2 & 1+2i \\ 3-2i & i-2 \end{pmatrix}$ (ঘ) $\begin{pmatrix} 2 & 3+2i \\ 1-2i & -i-2 \end{pmatrix}$

উত্তর: (ঘ) $\begin{pmatrix} 2 & 3+2i \\ 1-2i & -i-2 \end{pmatrix}$

ব্যাখ্যা: জটিল ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স মানে জটিল ভুক্তিগুলোর অনুবন্ধী নিয়ে যে ম্যাট্রিক্স হয় সেটা। অর্থাৎ শুধুমাত্র জটিল ভুক্তিগুলোর i এর সহগের চিহ্ন পরিবর্তন হবে।

$$\therefore A \text{ এর অনুবন্ধী} = \begin{pmatrix} 2 & 3+2i \\ 1-2i & -i-2 \end{pmatrix}$$

14. $\begin{bmatrix} x+y & 1 \\ 8 & x-y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$ হলে, (x, y) এর মান কত?

- (ক) (3, 3) (খ) (6, -3)
(গ) (6, 0) (ঘ) (8, -2)

উত্তর: (ঘ) (8, -2)

ব্যাখ্যা: $x + y = 6$

$$x - y = 10$$

$$\therefore x = 8, y = -2$$

15. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}, P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ এবং $AP = B$ হলে,

$x + y =$ কত?

[সি. বো. '২৩]

- (ক) 2 (খ) 8
(গ) 10 (ঘ) 12

উত্তর: (ক) 2

$$\text{ব্যাখ্যা: } AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2x + y \\ 3x + 5y \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \end{bmatrix}$$

ম্যাট্রিক্সের সমতা অনুসারে,

$$2x + y = 2$$

$$3x + 5y = 10$$

$$\therefore x = 0; y = 2 \text{ [Using Calculator]}$$

$$\therefore x + y = 2$$

16. $\begin{bmatrix} 2 & 3 & x \\ 3 & 4 & -5 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 8 & 7 \\ 2 & y & -9 \\ z & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 7 \\ 8 & 8 & -18 \\ 0 & 5 & 2 \end{bmatrix}$ হলে x, y

ও z এর মান কত?

[ম. বো. '২১]

- (ক) -4, 8, 2 (খ) 14, 12, 4
(গ) 0, 4, -4 (ঘ) 0, -4, 4

উত্তর: (গ) 0, 4, -4

ব্যাখ্যা: Just আমাদের যার যার value লাগবে ঐ বরাবর কাজ করবো।

$$x + 7 = 7 \therefore x = 0$$

$$4 + y = 8 \therefore y = 4$$

$$4 + z = 0 \therefore z = -4$$

এখানে ম্যাট্রিক্সের সমতার ধর্ম ব্যবহার করা হয়েছে।

17. $A = \begin{bmatrix} 9 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্স এর (1, 3) এবং (3, 3) তম ভুক্তি

দুইটির যোগফল $x + 3$ হলে x এর মান কত?

- (ক) 2 (খ) 1
(গ) 3 (ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: (1, 3) তম ভুক্তি = 2

(3, 3) তম ভুক্তি = 1

$\therefore$ প্রশ্নমতে, $2 + 1 = x + 3$

$\therefore x = 0$

18. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -5 \end{bmatrix}$ হলে $A + 3I = ?$ [দি. বো. '২৩]

- (ক) $\begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 4 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -8 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} -2 & 5 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix}$

উত্তর: (গ) $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

19. $A + B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ এবং $A - B = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$ হলে, নিম্নের কোনটি

B ম্যাট্রিক্স?

[ক. বো. '১৯]

- (ক) $\begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

উত্তর: (ক) $\begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $A + B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$ (i)

$A - B = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}$ (ii)

(i) - (ii) $\Rightarrow 2B = \begin{bmatrix} -2 & -8 \\ 6 & -8 \end{bmatrix} \therefore B = \begin{bmatrix} -1 & -4 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

20. দুটি ম্যাট্রিক্স A ও B এর মাত্রা যথাক্রমে $p \times q$ এবং $n \times r$ হলে AB নির্ণয়ের শর্ত কোনটি? [ক. বো. '২২]

- (ক) $p = r$ (খ) $p = n$
(গ) $q = r$ (ঘ) $q = n$

উত্তর: (ঘ) $q = n$

ব্যাখ্যা: দুইটি ম্যাট্রিক্স গুণ করার শর্ত হলো:

১ম ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা = ২য় ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা।

$\therefore q = n$ হলে গুণ করা যাবে।

21. ম্যাট্রিক্স A এর মাত্রা 4×5 , ম্যাট্রিক্স B এর মাত্রা 5×4 হলে, BA এর মাত্রা কত? [দি. বো. '২৩]

- (ক) 4×4 (খ) 5×5
(গ) 4×5 (ঘ) 5×4

উত্তর: (খ) 5×5

ব্যাখ্যা: A এর মাত্রা 4×5

B এর মাত্রা 5×4

$\therefore$ BA এর মাত্রা = 5×5

গুণফল Matrix এর মাত্রা = ১ম ম্যাট্রিক্স এর সারি সংখ্যা $\times$ ২য় Matrix এর কলাম সংখ্যা।

22. A, B, C ম্যাট্রিক্সত্রয়ের মাত্রা যথাক্রমে 3×4 , 4×5 ও 5×2 হলে, (AB)C এর মাত্রা- [ম. বো. '২২]

- (ক) 4×5 (খ) 3×2
(গ) 2×3 (ঘ) 3×5

উত্তর: (খ) 3×2

ব্যাখ্যা: (AB)C

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \searrow & \\ 3 \times 4 & 4 \times 5 & \\ \hline 3 \times 5 & 5 \times 2 & \\ \hline 3 \times 2 & & \end{array}$$

23. যদি A, B, C ম্যাট্রিক্স তিনটির আকার যথাক্রমে 3×4 , 4×3 এবং 3×2 হয় তবে $(A^T + B)C$ ম্যাট্রিক্সটির আকার কত? [চ. বো. '২৫]

- (ক) 4×3 (খ) 3×4
(গ) 2×4 (ঘ) 4×2

উত্তর: (ঘ) 4×2

ব্যাখ্যা: দুটি ম্যাট্রিক্সের মাত্রা বা আকার সমান হলে ম্যাট্রিক্সের যোগ সম্ভব এবং যোগফল ম্যাট্রিক্সের আকার ও একই হবে।

$\therefore (A^T + B)$ এর আকার 4×3

C এর আকার 3×2

$\therefore (A^T + B)C$ এর আকার 4×2

24. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ হলে, BA = ? [চ. বো. '২৩]

- (ক) [1] (খ) $\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & -3 \end{bmatrix}$

উত্তর: (ঘ) $\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & -3 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $B = 3 \times 1$; $A = 1 \times 3$

BA = 3×3

শুধু (ঘ) নং Option এই 3×3 ক্রম আছে।

25. ম্যাট্রিক্স $M = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 1 \\ -4 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ হলে, $M^T I =$ কোনটি?

- (ক) $\begin{bmatrix} 5 & 1 & -3 \\ -4 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ 1 & 7 & 2 \end{bmatrix}$
 (গ) $\begin{bmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 7 & -4 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} -4 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & -3 \\ 7 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

উত্তর: (খ) $\begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ 1 & 7 & 2 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $M^T I = M^T$

এখানে, $M^T = \begin{bmatrix} 5 & -4 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \\ 1 & 7 & 2 \end{bmatrix}$

Note: অভেদক ম্যাট্রিক্স দিয়ে কোনো ম্যাট্রিক্সকে গুণ করলে ঐ ম্যাট্রিক্সই পাওয়া যায়। যেমন $AI = A$

26. $p = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ হলে, $p^2 - 2I$ এর মান হয়— [চ. বো., দি. বো. '২১]

- (ক) $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$ (খ) $\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$
 (গ) $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$ (ঘ) $\begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$

উত্তর: (খ) $\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator

এখানে, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

27. A একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং $A^5 = A$ হলে, A ম্যাট্রিক্সের পর্যায়কাল কত?

- (ক) 3 (খ) 4
(গ) 5 (ঘ) 6

উত্তর: (খ) 4

ব্যাখ্যা: বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর ক্ষেত্রে যদি $A^{k+1} = A$ হয় তাহলে A ম্যাট্রিক্সের পর্যায় k

এখানে, $A^5 = A^{4+1} = A$

$\therefore$ পর্যায় $k = 4$

28. $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ y & 6 & x \\ -3 & 7 & -1 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের (3, 2) তম অনুরাশির মান 2 হলে x ও y

এর মধ্যে সম্পর্কটি—

- (ক) $2x + 5y = 2$ (খ) $3x + y = 2$
(গ) $x - 2y = 2$ (ঘ) $x - 2y = 1$

উত্তর: (ঘ) $x - 2y = 1$

ব্যাখ্যা: (3, 2) তম অনুরাশি $= \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ y & x \end{vmatrix} = 2x - 4y$

প্রশ্নমতে, $2x - 4y = 2$

$\therefore x - 2y = 1$

29. $\begin{vmatrix} 7 & -7 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 5 & p & 3 \end{vmatrix}$ এর p এর সহগুণক কোনটি? [কু. বো. '২৩]

- (ক) -7 (খ) -6
(গ) 6 (ঘ) 7

উত্তর: (ঘ) 7

ব্যাখ্যা: p এর সহগুণক $= (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 7$

Note: সহগুণক $= (-1)^{\text{সারি} + \text{কলাম}}$ ঐ ভুক্তির সারি ও কলাম বাদ দিয়ে গঠিত নির্ণায়ক।

30. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & x \end{bmatrix}$ এর (2, 1) তম ভুক্তির সহগুণক 5 হলে x এর মান কত? [ম. বো. '২১]

- (ক) 0 (খ) $\frac{5}{2}$
(গ) 5 (ঘ) 10

উত্তর: (ক) 0

ব্যাখ্যা: (2, 1) তম ভুক্তির সহগুণক $= (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & x \end{vmatrix} = -(2x - 5)$

প্রশ্নমতে, $-(2x - 5) = 5 \therefore x = 0$

31. $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ হলে $\text{adj}A$ নিচের কোনটি? [চ. বো. '২৫]

- (ক) $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}$

উত্তর: (ক) $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: কোন ম্যাট্রিক্স $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ এর $\text{Adj}(P) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

$\therefore A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ হলে, $\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

32. $A = \begin{bmatrix} x+4 & 4 \\ -4 & x-4 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি অব্যতিক্রমী হওয়ার শর্ত কোনটি? [ঘ. বো. '২৩]

- (ক) $x \neq -4$ (খ) $x \neq 0$
(গ) $x \neq 4$ (ঘ) $x \neq 4\sqrt{2}$

উত্তর: (খ) $x \neq 0$

ব্যাখ্যা: ব্যতিক্রমী হলে, $|A| = 0$ হবে

$\Rightarrow \begin{vmatrix} x+4 & 4 \\ -4 & x-4 \end{vmatrix} = 0$

$\Rightarrow (x+4)(x-4) + 16 = 0$

$\Rightarrow x^2 + 4x - 4x - 16 + 16 = 0$

$\Rightarrow x^2 = 0 \therefore x = 0$

$\therefore x \neq 0$ হলে অব্যতিক্রমী হবে।

33. $\begin{pmatrix} 5+a & -2 \\ 4 & -8 \end{pmatrix}$ ব্যতিক্রমী বর্গম্যাট্রিক্স হলে α এর মান কত?

[কু. বো. ২৫]

(ক) 5

(খ) -5

(গ) 4

(ঘ) -4

উত্তর: (ঘ) -4

ব্যাখ্যা: কোন ম্যাট্রিক্স ব্যতিক্রমী হলে তা নির্ণয়কের মান শূন্য হয়।

$$\therefore \begin{vmatrix} 5+a & -2 \\ 4 & -8 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -8(5+a) + 8 = 0$$

$$\Rightarrow -40 - 8a + 8 = 0$$

$$\Rightarrow 8a = -32$$

$$\therefore a = -4$$

34. $\begin{bmatrix} m-2 & 6 \\ 2 & m-3 \end{bmatrix}$ একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে m = কত?

[য. বো. ২৫]

(ক) -1, 6

(খ) -2, -3

(গ) 1, -6

(ঘ) 2, -3

উত্তর: (ক) -1, 6

ব্যাখ্যা: ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে, $\begin{vmatrix} m-2 & 6 \\ 2 & m-3 \end{vmatrix} = 0$

$$\Rightarrow (m-2)(m-3) - 12 = 0$$

$$\Rightarrow m^2 - 5m + 6 - 12 = 0$$

$$\Rightarrow m^2 - 6m + m - 6 = 0$$

$$\Rightarrow (m-6)(m+1) = 0$$

$$\therefore m = 6, -1$$

35. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & \lambda+2 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 5 & 10 \end{bmatrix}$ একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে, λ এর মান-

[সি. বো. '২২]

(ক) -2

(খ) 2

(গ) 4

(ঘ) -4

উত্তর: (গ) 4

ব্যাখ্যা: ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য।

$$\therefore 1(40 - 40) - 3(20 - 24) + (\lambda + 2)(10 - 12) = 0$$

$$\therefore \lambda = 4$$

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 36 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

36. A^{-1} = কত?

[ব. বো. ২৫, চ. বো. ২৫; কু. বো. ২৫]

(ক) $-\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$

(খ) $-\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

(গ) $-\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$

(ঘ) $\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$

উত্তর: (খ) $-\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

ব্যাখ্যা: যেকোনো ম্যাট্রিক্স $P = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ হলে, $P^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \text{ হলে, } A^{-1} = \frac{1}{7-15} \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 7 & -5 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

37. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ হলে, A = কত?

[ব. বো. '২৩]

(ক) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

(খ) $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

(ঘ) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

উত্তর: (খ) $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $A = (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{3-2} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

38. $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ হলে, A^{-1} = ?

[রা. বো. '২৩]

(ক) $\begin{bmatrix} \frac{1}{7} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$

(খ) $\frac{1}{210} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

(গ) $\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$

(ঘ) $\frac{1}{210} \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$

উত্তর: (গ) $\begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{bmatrix}$

Note: কর্ণ ম্যাট্রিক্স $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$ হলে, $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{c} \end{bmatrix}$

39. 3×3 মাত্রার একটি অভেদক ম্যাট্রিক্স I_3 হলে $(I_3)^{-1}$ কত?

[রা. বো. '২৩]

- (ক) $3I_3$ (খ) 0
(গ) $\frac{I_3}{3}$ (ঘ) I_3

উত্তর: (ঘ) I_3

ব্যাখ্যা: অভেদক Matrix এর Inverse করলেও অভেদক Matrix ই পাওয়া যাবে।

$$\therefore (I_3)^{-1} = I$$

40. বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর ক্ষেত্রে $A^2 = I$ হলে, $A^{-1} = ?$ [সি. বো. '২২]

- (ক) $2A$ (খ) A
(গ) 0 (ঘ) $A + 1$

উত্তর: (খ) A

ব্যাখ্যা: $A^2 = I \Rightarrow A.A = I$

আমরা জানি, $A.A^{-1} = I$

$$\therefore A = A^{-1}$$

Note: $A.A^{-1} = I$

41. কোনটি বিপরীত ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য নয়?

- (ক) $(A^{-1})^{-1} = A$ (খ) $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$
(গ) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ (ঘ) $(BA)A^{-1} = B$

উত্তর: (খ) $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$

ব্যাখ্যা: বিপরীত ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য অনুসারে $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ হবে।

42. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ হলে, $(AB)^{-1}$ এর মান কত?

[সি. বো. '২২]

- (ক) $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ (খ) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
(গ) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (ঘ) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

উত্তর: (ক) $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

ব্যাখ্যা: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

43. A ও B দুটো 3×3 ক্রমের ম্যাট্রিক্স হলে $|A - B| = 0$ এর সমার্থক-

[ব. বো. '১৭]

- (ক) $A = 0_{\text{mat}}$ বা $B = 0_{\text{mat}}$ (খ) $|A| = 0$ বা $|B| = 0$
(গ) $|A| = 0$ এবং $|B| = 0$ (ঘ) $A = 0_{\text{mat}}$ এবং $B = 0_{\text{mat}}$

উত্তর: (ঘ) $A = 0_{\text{mat}}$ এবং $B = 0_{\text{mat}}$

ব্যাখ্যা: এটা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ, তুমি চাইলে A ও B কে Option wise Matrix ধরে Option check করতে পারো।

এখানে, $\rightarrow$ যেকোনো একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স হলেই হবে।

এবং $\rightarrow$ উভয়কে শূন্য ম্যাট্রিক্স হওয়া লাগবে।

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 44 ও 45 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ -5 & 2 & -7 \end{bmatrix}$$

44. $|A|$ এর মান কত?

[চ. বো. '২৩]

- (ক) -23 (খ) -7
(গ) -3 (ঘ) 7

উত্তর: (ঘ) 7

ব্যাখ্যা: Using Calculator

45. $|A|$ এর (1, 2) তম ভুক্তির সহগুণক-

[চ. বো. '২৩]

- (ক) -15 (খ) -5
(গ) 5 (ঘ) 15

উত্তর: (ক) -15

ব্যাখ্যা: (1, 2) তম ভুক্তির সহগুণক $= (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -5 & -7 \end{vmatrix} = -15$

46. $p = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ হলে $|p|$ এর মান কত?

[দি. বো. '২১]

- (ক) 12 (খ) 20
(গ) 60 (ঘ) 120

উত্তর: (গ) 60

ব্যাখ্যা: $|p| = 3 \times 4 \times 5 = 60$

Note: $\begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = abc$

47. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ e & \pi & \sqrt{3} \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$ হলে, $|A| = ?$

[ব. বো. '২২]

- (ক) e (খ) π
(গ) $2(e - \pi + \sqrt{3})$ (ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: $|A| = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ e & \pi & \sqrt{3} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

48. A একটি 2×2 ক্রমের ম্যাট্রিক্স এবং $|A| = 5$ হলে, $|3A|$ এর মান কত?

[সি. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{5}{9}$ (খ) $\frac{5}{3}$
(গ) 15 (ঘ) 45

উত্তর: (ঘ) 45

ব্যাখ্যা: $|3A| = 3^2 |A| = 3^2 \times 5 = 45$

Note: A একটি $n \times n$ ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স এর জন্য,

(i) $|pA| = p^n |A|$

(ii) $|(pA)^{-1}| = \frac{1}{p^n |A|}$

(iii) $|pA^{-1}| = \frac{p^n}{|A|}$

যেখানে p ধ্রুবক

49. A একটি 3×3 ক্রমের ম্যাট্রিক্স এবং $|A| = 1$ হলে, $|(3A)^{-1}|$ এর মান কত? [ব. বো. '২৩]

(ক) $\frac{1}{27}$

(খ) $\frac{1}{9}$

(গ) 9

(ঘ) 27

উত্তর: (ক) $\frac{1}{27}$

ব্যাখ্যা: $|(3A)^{-1}| = \frac{1}{3^3 |A|} = \frac{1}{27}$

50. $\begin{vmatrix} l+m & 1 & n \\ m+n & 1 & l \\ n+l & 1 & m \end{vmatrix}$ এর মান কত? [সি. বো. '২৫]

(ক) $(1+m)(m+n)$

(খ) $(1+m)(m+n)(n+1)$

(গ) 1

(ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: $\begin{vmatrix} l+m & 1 & n \\ m+n & 1 & l \\ n+l & 1 & m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} l+m+n & 1 & n \\ l+m+n & 1 & l \\ l+m+n & 1 & m \end{vmatrix}$
 $= (l+m+n) \begin{vmatrix} 1 & 1 & n \\ 1 & 1 & l \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = 0$

[$\therefore$ নির্ণায়কের দুটি কলাম একই, তাই মান শূন্য]

51. $\begin{vmatrix} 0 & 1 & \omega \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & 1 & \omega^2 \end{vmatrix}$ এর মান কত? [যেখানে, $\omega^3 = 1$] [ম. বো. '২৩]

(ক) $\omega - \omega^2$

(খ) ω^2

(গ) $\omega + \omega^2$

(ঘ) $\omega^2 - \omega$

উত্তর: (ক) $\omega - \omega^2$

ব্যাখ্যা: $\begin{vmatrix} 0 & 1 & \omega \\ 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & 1 & \omega^2 \end{vmatrix}$
 $= 0 \times (\omega^3 - \omega^2) - 1(\omega^2 - \omega^3) + \omega(1 - \omega^2)$
 $= 0 - 1(\omega^2 - 1) + \omega - \omega^3$
 $= -\omega^2 + 1 + \omega - 1$
 $= \omega - \omega^2$

52. $\begin{vmatrix} 1 & bc & bc(b+c) \\ 1 & ca & ca(c+a) \\ 1 & ab & ab(a+b) \end{vmatrix}$ এর মান কোনটি?

(ক) 1

(খ) abc

(গ) $abc(a+b+c)$

(ঘ) 0

উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: $a = 1, b = 1, c = 1$ ধরে পাই

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$

যেকোনো দুটি কলাম একই হলে নির্ণায়কের মান = 0

53. $\begin{vmatrix} p & 2 & q+r \\ q & 2 & r+p \\ r & 2 & p+q \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির মান কত? [দি. বো. '১৭]

(ক) 0

(খ) 1

(গ) pqr

(ঘ) $p+q+r$

উত্তর: (ক) 0

ব্যাখ্যা: $p = 1, q = 1; r = 1$ ধরে পাই,

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$

যেকোনো দুটি কলাম একই হলে নির্ণায়কের মান = 0

54. $\begin{vmatrix} a+b & 2b & a \\ b+c & 2c & b \\ c+a & 2a & c \end{vmatrix}$ এর মান কত? [ব. বো. '২৫]

(ক) 0

(খ) $2(a+b+c)(c+a)^2$

(গ) $2(a+b+c)^2$

(ঘ) $2(a^3+b^3+c^3)$

উত্তর: (ক) 0

ব্যাখ্যা: ধরি, $a = 1, b = 1$ ও $c = 1$

$\therefore$ প্রদত্ত নির্ণায়ক $= \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$ [$\because c_1 = c_2$]

55. $\begin{vmatrix} \ln x & \ln y & \ln z \\ \ln 2x & \ln 2y & \ln 2z \\ \ln 3x & \ln 3y & \ln 3z \end{vmatrix}$ এর মান কোনটি?

(ক) 0

(খ) $\ln 6$

(গ) $\ln 3$

(ঘ) $\ln xyz$

উত্তর: (ক) 0

ব্যাখ্যা: $\begin{vmatrix} \ln \frac{x}{y} & \ln \frac{y}{z} & \ln z \\ \ln \frac{x}{y} & \ln \frac{y}{z} & \ln 2z \\ \ln \frac{x}{y} & \ln \frac{y}{z} & \ln 3z \end{vmatrix}$ [$c_1' = c_1 - c_2$
 $c_2' = c_2 - c_3$]

$= \ln \frac{x}{y} \cdot \ln \frac{y}{z} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ln z \\ 1 & 1 & \ln 2z \\ 1 & 1 & \ln 3z \end{vmatrix} = 0$

56. $\begin{vmatrix} x+y & x & y \\ x & x+z & z \\ y & z & y+z \end{vmatrix}$ এর মান কোনটি?

(ক) $4xyz$

(খ) $2(x-y)(y-z)(z-x)$

(গ) $2xyz$

(ঘ) -1

উত্তর: (ক) $4xyz$

ব্যাখ্যা: মনে রাখ এই ম্যাথের উত্তর $4xyz$ । অথবা তুমি x, y, z এর ইচ্ছা মত মান ধরে নিয়ে Option Test করতে পারো।

57. $2 \begin{vmatrix} 2 & 5 & x \\ 3 & 6 & y \\ 4 & 7 & z \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের সমান কোনটি?

[দি. বো. '১৯]

(ক) $\begin{vmatrix} 4 & 10 & x \\ 6 & 12 & y \\ 8 & 14 & z \end{vmatrix}$ (খ) $\begin{vmatrix} 4 & 10 & 2x \\ 6 & 12 & 2y \\ 8 & 14 & 2z \end{vmatrix}$

(গ) $\begin{vmatrix} 4 & 7 & x+2 \\ 6 & 8 & y+2 \\ 8 & 9 & z+2 \end{vmatrix}$ (ঘ) $\begin{vmatrix} 2 & 10 & x \\ 3 & 12 & y \\ 4 & 14 & z \end{vmatrix}$

উত্তর: (ঘ) $\begin{vmatrix} 2 & 10 & x \\ 3 & 12 & y \\ 4 & 14 & z \end{vmatrix}$

ব্যাখ্যা: $\begin{vmatrix} 2 & 5 & x \\ 3 & 6 & y \\ 4 & 7 & z \end{vmatrix}$
 একে হয় যেকোন একটা সারি অথবা যেকোন একটা কলামের সাথে গুণ করতে হবে।

option (ঘ) $\begin{vmatrix} 2 & 10 & x \\ 3 & 12 & y \\ 4 & 14 & z \end{vmatrix}$
 এটার সাথে গুণ করা হয়েছে।

58. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ a & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2$ হলে, a এর মান কত?

[সি. বো. ২৫]

(ক) -2 (খ) -1
(গ) 1 (ঘ) 2

উত্তর: (গ) 1

ব্যাখ্যা: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ a & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2$

$$\Rightarrow 1(2-2) - 1(3-a) + 1(6-2a) = 2$$

$$\Rightarrow -3 + a + 6 - 2a = 2$$

$$\therefore a = 1$$

59. $\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ m & n & o \end{vmatrix} = ?$

(ক) $\begin{vmatrix} y & b & n \\ x & a & m \\ z & c & o \end{vmatrix}$ (খ) $\begin{vmatrix} y & x & z \\ b & a & c \\ n & m & o \end{vmatrix}$

(গ) $\begin{vmatrix} x & y & z \\ n & m & a \\ b & c & o \end{vmatrix}$ (ঘ) ক ও খ উভয়ই

উত্তর: (ঘ) ক ও খ উভয়ই

ব্যাখ্যা: $\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ m & n & o \end{vmatrix}$

$$= - \begin{vmatrix} x & y & z \\ a & b & c \\ m & n & o \end{vmatrix} [r_1 \leftrightarrow r_2]$$

$$= \begin{vmatrix} y & x & z \\ b & a & c \\ n & m & o \end{vmatrix} [c_1 \leftrightarrow c_2] \therefore (খ) \text{ নং অপশন সঠিক}$$

$$= \begin{vmatrix} y & b & n \\ x & a & m \\ z & c & o \end{vmatrix} [\text{Transposing}] \therefore (ক) \text{ নং অপশন সঠিক}$$

60. $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ এর দ্বিতীয় সারির উপাদান a_2, b_2, c_2 এর

সহগুণক যথাক্রমে A_2, B_2, C_2 দ্বারা সূচিত করা হলে নিচের কোনটি সত্য?

(ক) $a_1A_2 + b_1B_2 + c_1C_2 = 0$ (খ) $a_2A_2 + b_2B_2 + c_2C_2 = 0$

(গ) $a_3A_3 + b_3B_3 + c_3C_3 = 0$ (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (ক) $a_1A_2 + b_1B_2 + c_1C_2 = 0$

ব্যাখ্যা: $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

$$A_2 = -(b_1c_3 - b_3c_1) = (b_3c_1 - b_1c_3)$$

$$B_2 = (a_1c_3 - a_3c_1)$$

$$C_2 = -(a_1b_3 - b_1a_3) = (a_3b_1 - a_1b_3)$$

$$\therefore a_1A_2 + b_1B_2 + c_1C_2$$

$$= a_1b_3c_1 - a_1b_1c_3 + a_1b_1c_3 - a_3b_1c_1 + a_3b_1c_1 - a_1b_3c_1$$

$$= 0$$

61. $\begin{bmatrix} 6 & 0 & -3 \\ 0 & 7 & 0 \\ -3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ একটি—

[কু. বো. '২৩]

(i) বর্গ ম্যাট্রিক্স

(ii) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স

(iii) ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) সারি = 3 ; কলাম = 3 $\rightarrow$ বর্গ Matrix(ii) $A = A^T$; প্রতিসম Matrix(iii) $\text{Det} = 7(30 - 9) = 147 \neq 0$ $\therefore$ অব্যতিক্রমী

62. $\begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি—

[চ. বো. '২৩]

(i) কর্ণ ম্যাট্রিক্স

(ii) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স

(iii) ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) মুখ্য কর্ণের ভুক্তি ছাড়া বাকি সবাই 0

$$(ii) A = A^T; \text{ যেখানে } A = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

(iii) ত্রিভুজাকার Matrix হতে হলে মুখ্য কর্ণের উপরে বা নিচের ভুক্তিগুলো 0 হবে।

63. A একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং K একটি স্কেলার হলে- [সি. বো. '২২]

(i) $(A^t)^t = A$

(ii) $(KA)^t = KA^t$

(iii) যদি $|A| \neq 0$ হয়, তবে $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: i, ii ও iii সবগুলোই Matrix এর ধর্ম।

64. $\begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ একটি- [য. বো. '২৩]

(i) কর্ণ ম্যাট্রিক্স

(ii) বর্গ ম্যাট্রিক্স

(iii) স্কেলার ম্যাট্রিক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণ ব্যতীত বাকি সকল ভুক্তি শূন্য তাকে কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলে।

(ii) সারি সংখ্যা ও কলাম সংখ্যা সমান হলে সেটি বর্গ ম্যাট্রিক্স।

(iii) যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণের অশূন্য ভুক্তিগুলো সমান তাকে স্কেলার ম্যাট্রিক্স বলে।

65. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি- [য. বো. '২৫]

i. বর্গ ম্যাট্রিক্স

ii. নিম্ন ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স

iii. এর ট্রেস 11

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) প্রদত্ত Matrix এ সারি সংখ্যা = কলাম সংখ্যা; বর্গ ম্যাট্রিক্স

(ii) প্রদত্ত Matrix এর মুখ্য কর্ণের নিচের সকল ভুক্তি 0; তাই এটি উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স

(iii) প্রদত্ত Matrix এর ট্রেস = $1 + 4 + 6 = 11$

66. $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 7 \\ 2 & -7 & 0 \end{bmatrix}$ হলে- [চ. বো. '২৫]

i. A একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স

ii. A একটি স্কেলার ম্যাট্রিক্স

iii. AB এর ক্রম 3×1 হলে, B এর ক্রম 3×1

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: i. $A^T = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -7 \\ -2 & 7 & 0 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 7 \\ 2 & -7 & 0 \end{bmatrix} = -A$

$\therefore A$ বিপ্রতিসম [$\because A^T = -A$]

ii. স্কেলার ম্যাট্রিক্স = কর্ণ ম্যাট্রিক্স + মুখ্য কর্ণের ভুক্তিসমূহ সমান।

$\therefore A$ স্কেলার নয়।

iii. A এর ক্রম 3×3 ; A ও B গুণনযোগ্য সুতরাং B এর সারি সংখ্যা 3।

আবার, AB এর ক্রম $3 \times 1 = A$ এর সারি $\times B$ এর কলাম

$\therefore B$ এর ক্রম = 3×1

67. $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 6 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির- [য. বো. '২৫]

i. মান = 0

ii. (2, 3) তম ভুক্তির অনুরাশি = 5

iii. (2, 1) তম ভুক্তির সহগুণক = 0

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) নির্ণায়কের মান = 0 [$\because c_3 = 2c_2$]

(ii) (2, 3) তম ভুক্তির অনুরাশি = $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 - 2 = -5$

(iii) (2, 1) তম ভুক্তির সহগুণক = $(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -(-4 + 4) = 0$

68. যদি $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ হয়, তবে- [চ. বো. '২২]

(i) A একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স

(ii) $|A| = 15$

(iii) A একটি অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: i) $A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$; $A \neq -A^T$; বিপ্রতিসম নয়।

ii) $|A| = 12 - 3 = 15$

iii) $A^2 \neq I$; অভেদঘাতি নয়।

69. $A = \begin{bmatrix} p-3 & -1 \\ -8 & p+4 \end{bmatrix}$ একটি ম্যাট্রিক্স হলে—

[ব. বো. '২৩]

- (i) $p = 4$ এর জন্য A^{-1} নির্ণয় করা যায় না
 (ii) $p = -5$ এর জন্য A একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স
 (iii) $|A|$ এর (2, 1) তম ভুক্তির অনুরাশি 1

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) A^{-1} নির্ণয় করা যায় না যখন $|A| = 0$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} p-3 & -1 \\ -8 & p+4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (p-3)(p+4) - 8 = 0$$

$$\Rightarrow p^2 - 3p + 4p - 12 - 8 = 0$$

$\therefore p = 4, -5$ হলে A^{-1} নির্ণয়যোগ্য নয়।

(ii) $p = 4, -5$ এর জন্য $|A| = 0$

$\therefore p = -5$ এর জন্য A ব্যতিক্রমী

$$(iii) \begin{bmatrix} p-3 & -1 \\ -8 & p+4 \end{bmatrix}$$

(2, 1) তম ভুক্তির অনুরাশি $= -1$

70. $A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ -\alpha_3 & \beta_3 & -\gamma_3 \end{bmatrix}$ এর মান—

[কু. বো. '১৭]

(i) $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & -\gamma_3 \end{vmatrix}$ এর মানের সমান

(ii) $\begin{vmatrix} \alpha_1 + c\alpha_2 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 + c\beta_2 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 + c\gamma_2 & \gamma_2 & -\gamma_3 \end{vmatrix}$ এর মানের সমান

(iii) $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ -\alpha_3 & \beta_3 & -\gamma_3 \\ \alpha_2 & -\beta_2 & \gamma_2 \end{vmatrix}$ এর মানের সমান

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii
 (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i

ব্যাখ্যা: (i) নির্ণায়কের সারিগুলোকে কলামে আর কলামগুলোকে সারিতে পরিণত করলে নির্ণায়কের মান অপরিবর্তিত থাকে। তাই (i) সঠিক।

(ii) এর (2, 1) তম ভুক্তি $\beta_1 - c\beta_2$ হবে, তাই (ii) সঠিক নয়।

(iii) এ ২য় ও ৩য় সারি Interchange হয়েছে। নির্ণায়কের পাশাপাশি দুইটি সারি/কলাম Interchange হলে নির্ণায়কের চিহ্ন পরিবর্তন হয়।

কিন্তু (iii) নং এ চিহ্ন পরিবর্তিত হয়নি। তাই (iii) সঠিক নয়।

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

